



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Report esercitazioni

Controllo robusto e non lineare

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica e Robotica A.A. 2025/2026

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA

Docenti

Prof. **Francesco FERRANTE**

Studente

386161 **Armando PALERMO** armando.palermo@studenti.unipg.it

Indice

1	Soluzione equazione di Riccati algebrica e numerica	2
2	Regolazione con informazione parziale del carrello con pendolo linearizzato	2
3	Soluzione equazioni nonlineari analitica e numerica con commenti su esistenza, unicità, e completezza delle soluzioni	2
4	Analisi sistemi massa-molla-smorzatore: lineare e non-lineari	2
5	Controllo adattativo sistema scalare: Stabilizzazione ed inseguimento di traiettoria.	2
6	Controllo di un satellite. Stabilizzazione tramite feedback lineare: analisi delle proprietà di convergenza. Stabilizzazione in assenza di controllo u_3 tramite back- stepping. Inseguimento di traiettoria adattativo in presenza di momenti di inerzia non noti	2
7	Analisi di stabilità esponenziale locale del sistem	2
8	Controllo Robot planare a 2 link	2

- 1 Soluzione equazione di Riccati algebrica e numerica
- 2 Regolazione con informazione parziale del carrello con pendolo linearizzato
- 3 Soluzione equazioni nonlineari analitica e numerica con commenti su esistenza, unicità, e completezza delle soluzioni
- 4 Analisi sistemi massa-molla-smorzatore: lineare e non-lineari
- 5 Controllo adattativo sistema scalare: Stabilizzazione ed inseguimento di traiettoria.
- 6 Controllo di un satellite. Stabilizzazione tramite feedback lineare: analisi delle proprietà di convergenza. Stabilizzazione in assenza di controllo u_3 tramite back- stepping. Inseguimento di traiettoria adattativo in presenza di momenti di inerzia non noti
- 7 Analisi di stabilità esponenziale locale del sistem
- 8 Controllo Robot planare a 2 link